7 Übungen

Aufgabe 1.1 (Token und Typen)**.** Betrachten Sie den Satz:

Aristoteles war ein Philosoph, der im antiken Griechenland lebte.

Beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Welche Buchstabentypen kommen im Satz vor?
2. Wie viele Buchstabentypen enthält er?
3. Wie viele Token entsprechen jeweils jedem Buchstabentyp?
4. Wie viele Buchstaben-Token enthält er insgesamt?

Behandeln Sie jedes Buchstabendesign als einen eigenen Ausdruckstyp — so dass z. B. die Ausdrücke ‚a' und ‚A' als verschiedene Typen zählen.

Aufgabe 1.2. Bestimmen Sie den Referenten jedes der folgenden Ausdrücke:

1. der natürliche Satellit der Erde
2. 2^3
3. Sherlock Holmes' Mitbewohner
4. die größte Primzahl
5. der Gefrierpunkt von Wasser
6. der gegenwärtige König von Frankreich
7. das erste Album der Beatles
8. die Anzahl der Buchstaben im Wort ‚logic'

Falls ein Ausdruck keinen Referenten hat, geben Sie dies an.

Aufgabe 1.3 (Verwendung und Erwähnung)**.** Bestimmen Sie für den folgenden Satz, ob der unterstrichene Ausdruck an der betreffenden Stelle verwendet oder erwähnt wird.

1. <u>Sokrates</u> ist sterblich.
2. <u>Sokrates</u> hat drei Silben.
3. <u>Hunde</u> ist der Plural von Hund.
4. <u>Hunde</u> bellen.
5. <u>Athen</u> beginnt mit dem Buchstaben A.
6. <u>Athen</u> ist der Name einer griechischen Stadt.
7. <u>Aristoteles</u> ist nicht klein.
8. Der Name von <u>Aristoteles</u> ist nicht klein.

Aufgabe 1.4. Schreiben Sie die Sätze aus Aufgabe 1.3 unter Verwendung von Anführungszeichen um. (Beachten Sie auch die nicht unterstrichenen Ausdrücke.)

Aufgabe 1.5 (Deskriptive Sätze)**.** Bestimmen Sie, welche der folgenden Sätze deskriptiv sind (d. h. Propositionen ausdrücken).

1. Der Mond umkreist die Erde.
2. Wird es heute regnen?
3. Alle Quadrate haben vier Seiten.
4. Bitte reichen Sie das Salz.
5. Der gegenwärtige König von Frankreich ist kahl.
6. Wenn es geregnet hat, dann ist der Boden nass.
7. München ist die Hauptstadt von Deutschland.
8. Dieser Satz hat fünf Wörter.

Aufgabe 1.6. Sei `i` ein nicht näher bestimmtes Adjektiv, das mindestens einen Vokal und höchstens drei Konsonanten enthält.

Was von den folgenden Aussagen ist wahr, falsch oder unbestimmt bezüglich a und ‚a‘?

1. a ist ein Wort.
2. ‚a‘ ist ein Wort.
3. a ist ein langes Wort.
4. ‚a‘ ist ein langes Wort.
5. a ist ein kurzes Wort.
6. ‚a‘ ist ein kurzes Wort.
7. a hat mindestens einen Vokal.
8. ‚a‘ hat mindestens einen Vokal.
9. a hat mindestens zwei Vokale.
10. ‚a‘ hat mindestens zwei Vokale.
11. a hat vier Konsonanten.
12. ‚a‘ hat vier Konsonanten.
13. a steht für ein Wort.
14. ‚a‘ steht für ein Wort.
15. a steht für ein langes Wort.
16. ‚a‘ steht für ein kurzes Wort.
17. a ist eine Zahl.
18. ‚a‘ ist eine Zahl.
19. a steht für eine Zahl.
20. ‚a‘ steht für eine Zahl.
21. a ist ein Platzhalter.
22. ‚a‘ ist ein Platzhalter.
23. a steht für einen Platzhalter.
24. ‚a‘ steht für einen Platzhalter.
25. „a“ steht für einen Platzhalter.
26. „a“ steht für einen Ausdruck, der für einen Platzhalter steht.

Aufgabe 1.7. Schreiben Sie die durch jeden der folgenden Punkte beschriebene Ausdrucksform mithilfe von Platzhaltern und Quasi-Anführungen um.

1. Zwei Buchstaben, verbunden durch einen Bindestrich, d. h. durch ‚-'.
2. Eine Zahl und ein Buchstabe, in dieser Reihenfolge.
3. Ein Kleinbuchstabe, zwei Großbuchstaben und ein Sternchen, in dieser Reihenfolge.
4. Ein Kleinbuchstabe, zwei Großbuchstaben und ein beliebiger Ausdruck, in dieser Reihenfolge.
5. Ausdrücke, die grundlegende arithmetische Operationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) zwischen natürlichen Zahlen darstellen.
6. Ausdrücke, die beliebige mathematische Operationen zwischen den Zahlen 1 und 2, in dieser Reihenfolge, darstellen.
7. Ausdrücke, die grundlegende Addition und Multiplikation zwischen den Zahlen 1 oder 2 darstellen.
8. Kategorische Aussagen, d. h. Ausdrücke der Form: Kategorie-Term Kopula Kategorie-Term, wie etwa ‚Der Mensch ist sterblich'.

Geben Sie für jeden verwendeten Platzhalter an, ob er für einen Buchstaben, eine Zahl, eine Ziffer, einen Kategorie-Term, einen Operator usw. steht.

Aufgabe 1.8 (Schemata)**.** Betrachten Sie die folgenden Schemata:

`e` liebt `f`.	: `e` und `f` sind beliebige Ausdrücke	(a)
`e` liebt `f`.	: `e` und `f` sind Eigennamen	(b)
`e` liebt `f`.	: `e` ist ein Menschenname, `f` ist ein Göttername	(c)
`e` liebt `e`.	: `e` ist ein beliebiger Ausdruck	(d)
`e` liebt `e`.	: `e` ist ein Eigenname	(e)
`e` liebt `e`.	: `e` ist ein Menschenname oder ein Göttername	(f)

Für jedes der obigen Schemata bestimmen Sie:
(i) ob es ein Unterschema von (a)–(f) ist; und
(ii) ob einer der folgenden Ausdrücke eine Instanz davon ist.[a]

1. Peter liebt Laura
2. Peter liebt Peter
3. Horus liebt Horus
4. Heute liebt gestern
5. Horus liebt Anna
6. Sie liebt dich
7. Odin liebt Musik
8. Musik liebt Musik
9. Und ich liebe sie
10. Sie liebt sich selbst

[a] Alle Menschennamen und Götternamen sind Eigennamen. Außerdem werden wir, obwohl einige Götternamen wie ‚Zeus' manchmal als Menschennamen verwendet werden können, sie so behandeln, als wären sie keine Menschennamen.